

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas. Caso contrario, su respuesta no tiene validez

Ejercicio N° 1:

- a) Hallar, si existe, un vector $\vec{a} \in R^2$ tal que, la primera componente de su versor asociado es 0.6, $\|\vec{a}\| = 20$ y su segundo ángulo director es obtuso
- b) Hallar el primer ángulo directo del vector $\vec{a}$, hallado en el ítem a)
- c) Considere un vector $\vec{b} \in R^2$ tal que $\text{Ang}(\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$ y $\|\vec{b}\| = 12$. ($\vec{a}$ es el vector del ítem a))
Hallar el área del cuadrilátero tal que dos de sus lados son los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$

Ejercicio N° 2:

Dadas las rectas $r_1) \begin{cases} x = 5 - t \\ y = -4 + 2t \end{cases} \quad t \in R$ y $r_2) x - 2y + 7 = 0$ Hallar ecuaciones paramétricas de una recta δ que forma un ángulo de 60° con el eje de abscisas, y contiene al punto P de intersección de las rectas r_1 y r_2

Ejercicio N 3:

Dados los puntos: $A(1, 2, 3)$, $B(2, 1, 4)$, $C(1, -2, 3)$ y $D(3, -1, 5)$

- a) Determinar están en un mismo plano
- b) En caso afirmativo hallar la ecuación de dicho plano
- c) Los puntos A, B y D ¿son los vértices de un triángulo?

Ejercicio N 4:

Dada la recta $\delta) \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 3 - 6t \\ z = 5 - 2t \end{cases}$ se pide:

- a) La distancia de la recta δ al punto $T(-1, 9, 5)$
- b) Hallar la ecuación del plano que proyecta la recta δ sobre el plano coordenados XY